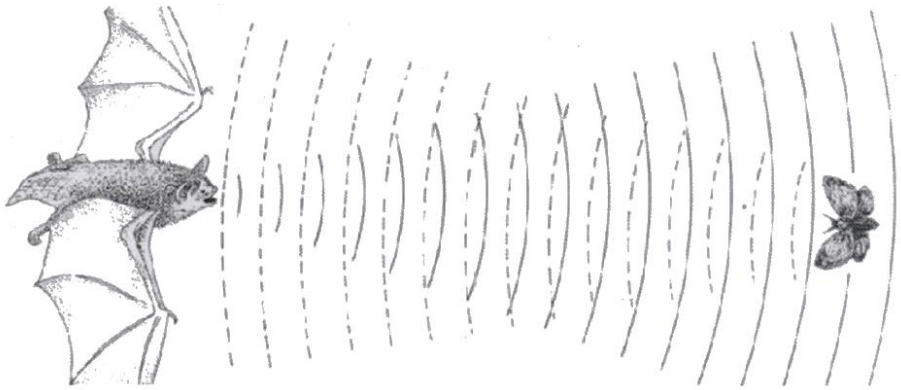
Ultraschallortung in Natur und Technik

1. Lies dir den Text aufmerksam durch.

Fledermäuse produzieren zur Ortung ihrer Umgebung mit ihrem Kehlkopf Ultraschalllaute mit Frequenzen zwischen 15 und 100 kHz und senden sie aus ihrem Maul aus. Nur die Hufeisennasen, eine spezielle Familie der Fledermäuse, stoßen ihre Ultraschallschreie nicht durch den Mund, sondern durch die Nase aus. Dadurch können diese die gefangenen Insekten im Flug verzehren und trotzdem sich weiterhin mit Ultraschall orientieren.
Die Ultraschalllaute können beachtliche Lautstärken erreichen. Bei einem Abendsegler der Familie der Glattnasen beträgt die Lautstärke 10 cm vor dem Mund 120 dB, so laut wie eine Vuvuzela. Fledermäuse messen die Laufzeit, d.h. die Zeit, die der Schall benötigt, um zu einem Hindernis hin und als Echo wieder zu der Fledermaus zurück zu gelangen. Deshalb wird das Prinzip der Ultraschallortung auch Echoortung genannt. Insgesamt ist die „Sichtweite" bei Ultraschallortung sehr beschränkt. Es können keine Echos von Gegenständen aus mehr als 20 m Entfernung mehr ausgewertet werden. Und Fledermäuse fliegen bis zu 50 km/h schnell!
Fledermäuse senden keinen Dauerton, sondern zwischen 5 und 200 Einzellaute pro Sekunde. Zur Nahorientierung stoßen Fledermäuse kürzere Rufe aus als zur Fernorientierung, damit das Echo sich nicht mit dem ursprünglichen Ruf vermischt. Die Rufe eines Abendseglers bei der Fernorientierung dauern 8-30 ms, bei der Nahorientierung dagegen nur 1 -10 ms.



Fledermaus ortet einen Nachtschmetterling mit Ultraschall.

2. Beschreibe mit eigenen Worten, wie die Ultraschallortung bei Fledermäusen funktioniert.
   individuell
3. Erkläre, weshalb man von Ultraschallortung spricht. Nimm dabei Bezug auf die Frequenz der ausgesendeten Laute.
   Kann vom Menschen nicht wahrgenommen werden. Frequenzen von mehr als 20 kHz.
4. Berechne die Distanz, die eine Fledermaus zu einem Falter hat, wenn sie 18 ms warten muss, bis das Echo wieder bei ihr ankommt.
   Schallgeschwindigkeit ca 343 m/s. $s = v \bullet t = 343\frac{m}{s} \bullet 0{,}018\,s = 6{,}17\,m$
   Da der Schall hin und zurück muss, ist der Falter nur 3,085 m entfernt
5. Gib noch weitere Tiere an, die Ultraschallortung einsetzen.
   Delfine, Wale, …
6. In der Medizin gibt es auch die Methode einer Ultraschalluntersuchung von Schwangeren. Gib an, wieso diese Art von Ortung hier eingesetzt wird.
   Schädigt den Fötus nicht, gefahrlose Methode zur Untersuchung.
7. Recherchiere, wo die Ultraschallortung bei einem Auto zum Einsatz kommt. Einparkhilfe

8. Bei der Ortung von U-Booten oder Flugzeugen kommen andere Echoortungsmethoden zum Einsatz. Gib an, wofür die Akronyme Radar und Sonar stehen und worin der Unterschied zur vorgestellten Ultraschallortung liegt.
   radio detection and ranging :
   sound navigation ranging
   Teilweise andere Frequenzbereiche